Специализированное структурное образовательное подразделение (Учебный центр) Общества с ограниченной ответственностью «Геострой-Буммаш»

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
протокол № 1
от «23» октября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Геострой-Буммаш»

Документ подписан простой электронной подписью
ООО «Геострой-Буммаш»
Лопатин Роман Владимирович, генеральный директор
Дата подписания: 23.10.2026
Ключ ПЭП: ГСБМ-ПЭП-362А-2Е3В-1В82

«23» октября 2026 г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего

«Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций»

Объем: 250 академических часов
Форма обучения: очно-заочная (смешанная), с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочие программы (содержание тем)
5. Организационно-педагогические условия реализации программы
6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы
7. Методические материалы

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (профессия «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций»).

1.2. Цель программы

Цель программы — получение обучающимися квалификации по профессии рабочего «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций» без изменения уровня образования.

1.3. Категория обучающихся и требования к поступающим

Категория обучающихся: лица, впервые получающие профессию «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций», а также работники, направленные работодателем.

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет. Требования к уровню образования не предъявляются. Допуск к самостоятельной работе осуществляется работодателем после прохождения обязательного медицинского осмотра, стажировки и проверки знаний.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен знать:

– свойства, маркировку и область применения металлов, сплавов, неметаллических, прокладочных и уплотнительных материалов;
– устройство и правила применения такелажной оснастки, грузозахватных приспособлений, талей, лебедок и домкратов;
– основы сварки и резки металлов, виды сварных соединений и их обозначения на чертежах;
– слесарные операции, измерительный инструмент, допуски и посадки;
– последовательность монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, способы выверки и закрепления;
– требования охраны труда и пожарной безопасности при монтажных работах, порядок оказания первой помощи.

уметь:

– читать монтажные чертежи, схемы и технологические карты;
– выполнять слесарную обработку и сборку деталей и узлов, контролировать размеры измерительным инструментом;
– подбирать и осматривать такелажную оснастку, выполнять строповку и перемещение узлов по схеме;
– выполнять установку, выверку и закрепление оборудования и конструкций;
– применять средства индивидуальной защиты и безопасные приемы работы.

1.5. Объем программы и срок освоения

Объем программы — 250 академических часов, в том числе теоретические занятия — 170 ч, практические занятия — 80 ч (включая итоговую аттестацию). Продолжительность академического часа — 45 минут.

Срок освоения программы — 16 недель.

1.6. Форма обучения и режим занятий

Форма обучения: очно-заочная (смешанная): теоретическое обучение — с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий через СДО Учебного центра; практические занятия и квалификационный экзамен — очно на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» (г. Пермь, ул. Дачная, 18) с применением учебных узлов, монтажного и слесарного инструмента, такелажных средств и подъемного сооружения; практические занятия по оказанию первой помощи — в учебном классе Учебного центра на манекенах-тренажерах.

Режим занятий: учебная нагрузка — не более 16 академических часов в неделю (Положение о режиме занятий обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш»), не более 8 академических часов в день.

Обучение проводится без отрыва или с частичным отрывом от работы — по условиям договора об оказании образовательных услуг.

1.7. Язык обучения

Обучение ведется на русском языке.

1.8. Документ, выдаваемый по результатам обучения

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним

конструкций ___ разряда»; сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или освоившим часть программы, выдается справка об обучении (о периоде обучения).

2. Учебный план

№	Наименование разделов (модулей), тем	Всего, ч	Теорет. занятия, ч	Практ. занятия, ч	Форма контроля
1	Основы металловедения	70	55	15	Наблюдение
2	Основы такелажного дела	30	15	15	Практическое задание
3	Основы сварочного дела	46	35	11	Практическое задание
4	Слесарное дело	46	35	11	Практическое задание
5	Специальный блок: монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций	25	15	10	Практическое задание
6	Охрана труда и пожарная безопасность	25	15	10	Наблюдение
	Итоговая аттестация	8	–	8	Квалификационный экзамен
	Итого	**250**	**170**	**80**	

Теоретические занятия проводятся с применением ЭО и ДОТ через СДО, практические занятия и итоговая аттестация — очно на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» (г. Пермь, ул. Дачная, 18); практические занятия по оказанию первой помощи — в учебном классе Учебного центра.

3. Календарный учебный график

Обучение проводится в течение календарного года по мере комплектования учебных групп. Конкретные даты начала и окончания обучения группы (обучающегося) устанавливаются приказом о зачислении и расписанием занятий. Учебная нагрузка — не более 16 академических часов в неделю.

Период	Разделы (модули), темы и виды занятий	Часы	Форма проведения
Неделя 1	Модуль 1 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 2	Модуль 1 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 3	Модуль 1 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 4	Модуль 1 (теор. 7 ч, практ. 9 ч)	16	СДО — 7 ч; очно — 9 ч
Неделя 5	Модуль 1 (практ. 6 ч); Модуль 2 (теор. 10 ч)	16	СДО — 10 ч; очно — 6 ч
Неделя 6	Модуль 2 (теор. 5 ч, практ. 11 ч)	16	СДО — 5 ч; очно — 11 ч
Неделя 7	Модуль 2 (практ. 4 ч); Модуль 3 (теор. 12 ч)	16	СДО — 12 ч; очно — 4 ч
Неделя 8	Модуль 3 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 9	Модуль 3 (теор. 7 ч, практ. 9 ч)	16	СДО — 7 ч; очно — 9 ч
Неделя 10	Модуль 3 (практ. 2 ч); Модуль 4 (теор. 14 ч)	16	СДО — 14 ч; очно — 2 ч
Неделя 11	Модуль 4 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 12	Модуль 4 (теор. 5 ч, практ. 11 ч)	16	СДО — 5 ч; очно — 11 ч
Неделя 13	Модуль 5 (теор. 15 ч, практ. 1 ч)	16	СДО — 15 ч; очно — 1 ч
Неделя 14	Модуль 5 (практ. 9 ч); Модуль 6 (теор. 7 ч)	16	СДО — 7 ч; очно — 9 ч
Неделя 15	Модуль 6 (теор. 8 ч, практ. 8 ч)	16	СДО — 8 ч; очно — 8 ч

Период	Разделы (модули), темы и виды занятий	Часы	Форма проведения
Неделя 16	Модуль 6 (практ. 2 ч); Итоговая аттестация (8 ч)	10	очно — 10 ч

4. Рабочие программы (содержание тем)

Модуль 1. Основы металловедения

Объем: 70 ч (теоретические занятия — 55 ч, практические занятия — 15 ч).

Содержание: Строение металлов и связь структуры со свойствами. Механические и технологические свойства металлов. Стали и чугуны: классификация, назначение, маркировка. Цветные металлы и сплавы. Влияние литья, обработки давлением и термической обработки на свойства деталей. Дефекты металла, коррозия и способы защиты при хранении и монтаже. Неметаллические, прокладочные, уплотнительные и изоляционные материалы. Смазочные, абразивные и вспомогательные материалы.

Практические занятия: Расшифровка маркировки материалов по справочнику; подбор материала для детали, прокладки и крепежа по условиям работы; распознавание коррозии и дефектов металла по образцам (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Модуль 2. Основы такелажного дела

Объем: 30 ч (теоретические занятия — 15 ч, практические занятия — 15 ч).

Содержание: Назначение и этапы такелажных работ, взаимодействие участников. Масса, габариты, центр тяжести и устойчивость груза, точки строповки. Стропы, траверсы, захваты, канаты и цепи: маркировка, назначение, нормы браковки. Тали, лебедки, домкраты и вспомогательная оснастка. Схемы строповки, подготовка маршрута перемещения, мест установки и временных опор. Знаковая сигнализация, опасные зоны, условия остановки работ.

Практические занятия: Выбор оснастки по массе груза и схеме перемещения; осмотр стропов и приспособлений с заполнением карты дефектов; строповка учебного узла по схеме и его перемещение с применением такелажных средств и подъемного сооружения (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 3. Основы сварочного дела

Объем: 46 ч (теоретические занятия — 35 ч, практические занятия — 11 ч).

Содержание: Назначение сварки при монтаже. Газовая и электрическая сварка: оборудование и материалы. Газокислородная резка при подготовке монтажных деталей. Виды сварных соединений и швов, условные обозначения на чертежах. Подготовка кромок, сборка под сварку, сборочные приспособления. Сварочные деформации, визуальные признаки дефектов сварных соединений. Безопасность огневых работ.

Практические занятия: Чтение условных обозначений сварных соединений; сборка учебных деталей под сварку с проверкой размеров по чертежу; распознавание дефектов сварных соединений по образцам (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 4. Слесарное дело

Объем: 46 ч (теоретические занятия — 35 ч, практические занятия — 11 ч).

Содержание: Организация слесарного рабочего места, выбор и проверка инструмента. Чтение рабочих чертежей, размеры, допуски и посадки. Измерительный инструмент: линейка, угольник, штангенциркуль, микрометр. Разметка, рубка, резка, правка, гибка, опиливание. Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание резьбы,

сборка и затяжка резьбовых соединений. Подгонка сопрягаемых деталей, контроль качества слесарных операций.

Практические занятия: Измерение учебных деталей; изготовление детали по эскизу с разметкой и проверкой размеров; сверление отверстия и нарезание резьбы; сборка резьбового соединения с контролем момента затяжки (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 5. Специальный блок: монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций

Объем: 25 ч (теоретические занятия — 15 ч, практические занятия — 10 ч).

Содержание: Виды монтируемого технологического оборудования и связанных с ним конструкций. Монтажные чертежи, спецификации, технологические карты, инструкции изготовителя. Приемка, комплектность, хранение и подготовка оборудования к монтажу. Проверка оснований, опор, закладных деталей и анкерных креплений. Последовательность установки, временное закрепление, выверка положения, соосность, допуски, окончательное закрепление. Проверки перед сдачей и участие в испытаниях.

Практические занятия: Чтение монтажного чертежа и выбор деталей, оснастки и операций; проверка основания и комплектности узла; установка, выверка и закрепление учебного узла с записью результатов измерений (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 6. Охрана труда и пожарная безопасность

Объем: 25 ч (теоретические занятия — 15 ч, практические занятия — 10 ч).

Содержание: Опасности монтажных работ: перемещение грузов, острые кромки, инструмент, электрический ток, огневые работы, работа на высоте. Организация рабочего места, инструктажи, наряд-допуск. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Проверка инструмента и оборудования, ограждения и проходы. Причины пожаров, профилактика, первичные средства пожаротушения, эвакуация. Первая помощь пострадавшим.

Практические занятия: Выявление опасностей на рабочем месте и составление перечня мер защиты; осмотр СИЗ и инструмента (очно, учебная площадка); отработка приемов первой помощи на манекене-тренажере (очно, учебный класс).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Итоговая аттестация

Объем: 8 ч. Форма: квалификационный экзамен (порядок проведения — раздел 6).

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

5.1. Кадровое обеспечение

Реализацию программы обеспечивают педагогические работники Учебного центра:

- Соснин Денис Александрович — начальник участка (штатный работник), ведет преподавательскую работу; высшее образование (бакалавриат); аттестован в области промышленной безопасности (А.1, Б.9.3 — 2026 г.); стаж работы в профессиональной сфере более 10 лет;
- Иванов Василий Павлович — мастер строительных и монтажных работ (штатный работник), ведет преподавательскую работу; среднее профессиональное образование по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация «техник-строитель-технолог»; профессиональное обучение по профессиям «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций», «Стропальщик»; аттестован в области промышленной безопасности (А.1, Б.1.11, Б.9.3, Б.9.4 — 2024 г.); стаж работы в профессиональной сфере более 15 лет;
- Рогожникова Юлия Александровна — руководитель Учебного центра, ведет преподавательскую работу (тема «Оказание первой помощи пострадавшим»); высшее образование (бакалавриат); повышение квалификации «Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи пострадавшим» (72 ч, 2025 г.); стаж работы в профессиональной сфере более 15 лет.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Учебный класс Учебного центра на 15 посадочных мест по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 10а, пом. 2 (1 этаж), оборудованный рабочим местом преподавателя с персональным компьютером, мультимедийным монитором, учебной доской, тематическими стендами; доступ обучающихся к сети «Интернет» (Wi-Fi). Для практических занятий по оказанию первой помощи используются манекены-тренажеры.

Практические занятия проводятся на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» по адресу: г. Пермь, ул. Дачная, 18 (приказ от 23.10.2026 № 11), оснащенной учебными узлами и механизмами для монтажа, слесарным и монтажным инструментом, такелажными средствами (домкраты, лебедки, тали), измерительным инструментом, лесами и подмостями, подъемным сооружением, стропами и грузозахватными приспособлениями. Требования охраны труда при проведении практических занятий установлены инструкциями № ИОТ-П-01 — ИОТ-П-07.

Система дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося обеспечивает доступ к учебным материалам, выполнение практических заданий, тестирование и учет результатов обучения.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Электронные учебные материалы по каждой теме (лекции, презентации, видеоматериалы) и тестовые задания размещены в СДО Учебного центра. Обучающиеся используют нормативные правовые акты, указанные в подразделе 1.1, в действующей редакции (справочные правовые системы, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru).

5.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Доступ к СДО предоставляется каждому обучающемуся по индивидуальному логину и паролю, что обеспечивает идентификацию личности обучающегося. СДО фиксирует ход образовательного процесса, результаты текущего контроля и итоговой аттестации. Консультации преподавателя проводятся через СДО, по электронной почте и по телефону.

6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится преподавателем в форме наблюдения и проверки выполнения практических заданий (по системе «зачтено» / «не зачтено») в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш».

6.2. Итоговая аттестация

Профессиональное обучение завершается квалификационным экзаменом, который включает практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований к профессии «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций». Экзамен проводит аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора ООО «Геострой-Буммаш». Результаты оформляются протоколом.

Проверка теоретических знаний: тестирование проводится в СДО (при смешанной форме — также в учебном классе). Тест включает 20 вопросов из банка тестовых заданий программы; время тестирования — 40 минут. Тест считается пройденным при правильных ответах не менее чем на 80 % вопросов.

Проверка практических навыков (практическая квалификационная работа) включает:

– чтение монтажного чертежа и определение последовательности операций;
– слесарная обработка и сборка резьбового соединения учебного узла с контролем размеров;
– выбор и осмотр такелажной оснастки, строповка учебного узла по схеме строповки;
– установка, выверка и закрепление учебного узла на основании с записью результатов измерений.

Критерий оценки: «выполнено» — действие выполнено в правильной последовательности без ошибок, создающих угрозу жизни и здоровью; «не выполнено» — в иных случаях. Итоговая аттестация считается пройденной при положительных результатах тестирования и проверки практических навыков.

6.3. Оценочные материалы (примеры тестовых заданий)

Банк тестовых заданий программы (20 вопросов) размещен в СДО Учебного центра; ключи к тестам хранятся в Учебном центре и обучающимся не сообщаются. Примеры тестовых заданий:

1. Что указывается на штурвале запорной арматуры?

а) Направление открытия и закрытия
б) Технологический номер
в) Заводской номер

2. Что называют допуском на обработку?

а) Разность между наименьшим и действительным размером
б) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
в) Разность между наибольшим и номинальным размером

3. Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла?

а) Надфиль

б) Сверло

в) Чертилка

4. Что называют правкой металла?

а) Операцию по выправлению изогнутого или покоробленного металла

б) Операцию по образованию цилиндрического отверстия

в) Операцию по нарезанию резьбы на стержне

5. Какие инструменты и приспособления применяются при правке?

а) Кернер, шабер, зенкер

б) Правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка

в) Параллельные тиски, струбцины

6. С какой точностью выполняется разметка обычными методами?

а) Примерно 0,1 мм

б) Примерно 0,01 мм

в) Примерно 0,5 мм

7. Для чего перед шабрением поверхность детали окрашивают?

а) Для выявления неровностей

б) Для облегчения шабрения

в) Для защиты от коррозии

8. Как правильно затягивать болтовое соединение?

а) До упора вручную

б) Динамометрическим ключом с моментом затяжки по технической документации

в) С удлинителем рычага для максимальной силы затяжки

9. Допускается ли наращивание гаечных ключей нестандартными приспособлениями (трубами, другими ключами)?

а) Допускается отрезками трубы

б) Допускается при затяжке крупных болтов

в) Не допускается

10. В каких узлах применяют конические роликоподшипники?

а) На валах, испытывающих радиальную и осевую нагрузку

б) Только на валах с радиальной нагрузкой

в) Только на валах с осевой нагрузкой

11. Какие нагрузки учитываются при монтаже оборудования?

а) Только статические

б) Статические, динамические, вибрационные

в) Только ударные

12. Какие приборы применяются для разбивки осей и высотных отметок при монтаже?

а) Компас

б) Манометр

в) Нивелир и теодолит

13. Где должны находиться схемы строповки грузов?

а) Выданы на руки стропальщикам и машинистам (крановщикам) или вывешены в местах производства работ

б) Только у лица, ответственного за безопасное производство работ

в) Только в отделе главного механика

14. Какие сведения указываются на клейме (бирке) грузозахватного приспособления?

а) Только наименование приспособления

б) Номер, паспортная грузоподъемность и дата испытания

в) Только фамилия ответственного

15. Как обозначаются границы зон постоянно действующих опасных производственных факторов?

а) Только устным предупреждением

б) Не обозначаются

в) Сигнальными ограждениями и знаками безопасности

16. Где допускается крепить тали, блоки и лебедки при монтаже оборудования?

а) Только к конструкциям, указанным в проекте производства работ (технологической карте)

б) К любым трубопроводам

в) К любым конструкциям здания по выбору монтажника

17. Допускается ли нахождение людей под поднимаемым (перемещаемым) оборудованием?

а) Допускается в каске

б) Не допускается

в) Допускается при массе груза менее 1 т

18. Чем проверяют горизонтальность установки оборудования при выверке?

а) Штангенциркулем

б) Отвесом

в) Уровнем

19. Куда убирают использованный обтирочный материал?

а) В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой

б) В открытые металлические ящики

в) В общий мусорный контейнер

20. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

а) Только огнетушители

б) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания

в) Только лопата, багор, ведро

7. Методические материалы

Освоение программы рекомендуется в последовательности, установленной учебным планом и календарным учебным графиком. Обучающемуся рекомендуется: изучить материалы темы в СДО (лекции, презентации, видеоматериалы); выполнить практические задания; при затруднениях — обратиться к преподавателю за консультацией; перед итоговой аттестацией повторить материал всех тем и пройти пробное тестирование в СДО.

Преподавателю рекомендуется: актуализировать учебные материалы при изменении нормативных правовых актов; при проведении практических занятий использовать ситуационные задачи из практики организаций-заказчиков; вести учет выполнения практических заданий в СДО.